

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000137 - Modelizacion I: Mecanica De Medios Continuos

PLAN DE ESTUDIOS

06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000137 - Modelizacion I: Mecanica de Medios Continuos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Anastasio Pedro Santos Yanguas (Coordinador/a)	632 - M3	tasio.santos@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 V - 12:00 - 14:00
Ricardo Castedo Ruiz	622-M3	ricardo.castedo@upm.es	Sin horario. A determinar una vez iniciado el cuatrimestre

Maria Chiquito Nieto		maria.chiquito@upm.es	Sin horario. A determinar una vez iniciado el cuatrimestre
----------------------	--	-----------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Minas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de álgebra vectorial y matricial
- Conocimientos de elasticidad y resistencia de materiales
- Conocimientos de cálculo diferencial e integral

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyectos, planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería de minas.

CE02 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y del ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión,

construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad.

CG04 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se puedan realizar en el ámbito de la misma

CG05 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia

4.2. Resultados del aprendizaje

RA158 - Conocer y aplicar los fundamentos de la mecánica de medios continuos en ingeniería

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. ÁLGEBRA Y CÁLCULO TENSORIAL

1.1. Repaso de álgebra vectorial. Bases y coordenadas. Producto escalar y vectorial.

1.2. Algebra tensorial. Tensores de orden dos

1.2.1. Operaciones y clases especiales de tensores

1.2.2. Cambio de coordenadas en un tensor. Coeficientes de permutación.

1.2.3. Formas bilineales y cuadrática asociada a un tensor.

1.2.4. Vector axial asociado a un tensor hemisimétrico

1.2.5. Determinante de un tensor.

1.2.6. Autovalores y descomposición espectral. Teorema de Caley-Hamilton

1.2.7. Descomposición simétrica-hemisimétrica

1.2.8. Descomposición Polar

1.3. Tensores de orden cuatro

1.4. Cálculo vectorial y tensorial

1.4.1. Derivada de un campo escalar

1.4.2. Derivada de un campo vectorial

1.4.3. Divergencia, rotacional y laplaciana.

1.4.4. Teorema de la divergencia

1.4.5. Teorema de Stokes

1.4.6. Funciones de tensores de orden dos

2. CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS

2.1. Los cuerpos continuos y sus configuraciones

2.2. El campo de deformaciones de un medio continuo

2.3. El gradiente de deformación

2.4. Medidas locales de deformación

2.5. Transformaciones de longitud, superficie y volumen

2.6. Deformaciones de sólido rígido

2.7. Deformaciones Homogéneas

2.8. Deformaciones infinitesimales

2.9. Ecuaciones de compatibilidad

2.10. Movimientos en tiempo. Trayectoria.

2.11. Descripción MATERIAL y espacial.

2.12. Velocidad y Aceleración

3. ANALISIS DE TENSIONES. APLICACIONES DE ELASTICIDAD

3.1. Concepto de medio continuo

3.2. Masa y Densidad. Fuerzas y Momentos.

3.3. Fuerzas sobre una superficie.

3.4. Tensor de Tensiones de Cauchy. Condiciones de equilibrio. Tensiones principales

3.5. Tensiones normales y tangenciales. Presión y tensión desviadora. Circulo de Mohr

3.6. Concepto de elasticidad.

3.7. Elasticidad lineal: Ley de hooke generalizada. Constantes de Lamé

3.8. Principios variacionales en elasticidad.

3.9. Teoremas energéticos

4. LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN

4.1. Curvas, superficies y volúmenes materiales

4.2. Curvas, superficies y volúmenes de control

4.3. Balance de masa

4.4. Balance de cantidad de movimiento

4.5. Balance de momento cinético

4.6. Balance de energía

4.7. La segunda ley de la termodinámica

5. MODELOS CONSTITUTIVOS

5.1. Principios generales de los modelos constitutivos

5.2. El principio de invarianza

5.3. Modelos constitutivos reducidos

5.4. Simetrías

5.5. Clasificación de los modelos constitutivos

5.6. Modelos constitutivos de sólidos elásticos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la signatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: ÁLGEBRA y CÁLCULO TENSORIAL Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1: ÁLGEBRA y CÁLCULO TENSORIAL Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: ÁLGEBRA y CÁLCULO TENSORIAL Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 3 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de Problemas Teórico-Prácticos TEMAS 1-3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Tema 3 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 : CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	TEMA 3: ANALISIS DE TENSIONES. APLICACIONES DE ELASTICIDAD Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3: ANALISIS DE TENSIONES. APLICACIONES DE ELASTICIDAD Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	TEMA 3: ANALISIS DE TENSIONES. APLICACIONES DE ELASTICIDAD Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 4: LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	TEMA 4: LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 4: LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

12	TEMA 4: LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 : LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 4 : LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 : LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 5 : MODELOS CONSTITUTIVOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 : MODELOS CONSTITUTIVOS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 5 : MODELOS CONSTITUTIVOS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de Problemas Teórico-Prácticos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Resolución de Problemas Teórico-Prácticos TEMAS 1-3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	4 / 10	CG18 CE01 CE02 CG04 CG01 CG05
15	Resolución de Problemas Teórico-Prácticos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	4 / 10	CG18 CE01 CE02 CG04 CG01 CG05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE02 CG04 CG01 CG05 CG18 CE01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Se podrá optar por el sistema de evaluación progresiva, o por el sistema de evaluación final.

Para superar la evaluación progresiva es necesario alcanzar 5 puntos como media de los exámenes de evaluación continua, obteniendo al menos un 4 sobre 10 en cada uno de ellos.

Para la evaluación por examen final es necesario obtener al menos un 5 sobre 10 en el examen global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Mecánica de Medios Continuos: Resumen de Álgebra y Cálculo Tensorial. J.M. Goicolea	Bibliografía	http://www.mecanica.upm.es/mmc-ig/Apuntes/t0.pdf
Apuntes de Mecánica de Medios Continuos- Ignacio Romero	Bibliografía	http://bigmac.mecaest.etsii.upm.es/Site/MMC_files/apuntes.pdf
Mecánica de medios continuos para ingenieros (X. Oliver y C. Agelet). Ediciones UPC, 2000.	Bibliografía	
Continuum mechanics for engineers (2nd. edition) (G.T. Mase, G.E. Mase), CRC Press, 1999	Bibliografía	
Continuum mechanics (G.E. Mase) Schaum's outline series, McGraw Hill, 1970.	Bibliografía	

The Linearized Theory of Elasticity (W. Slaughter), Birkhauser, Boston, 2002	Bibliografía	
Continuum mechanics, concise theory and problems (P. Chadwick). 1976, reimpreso por Dover 1999.	Bibliografía	
Introduction to Continuum Mechanics- Panayiotis Papadopoulos	Bibliografía	http://www.me.berkeley.edu/ME280B/notes.pdf
Página Moodle de la asignatura	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con los ODS4 y ODS9